دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی کامپیوتر

راهنمای کلی پروژه

نقشهٔ راه پروژهٔ درس طراحی پایگاه داده‌ها

مرکز پژوهش و توسعهٔ سامانه‌ها و تجهیزات هوشمند

مشخصات سند

نام درس	طراحی پایگاه داده‌ها
شمارهٔ درس	۴۰۳۸۴
استاد درس	دکتر مرتضی امینی
دستیار آموزشی	فرید زارع‌دار
تعداد فازها	۴ فاز
بسترهای پیاده‌سازی	PostgreSQL و MongoDB

نیم‌سال اول ۱۴۰۵–۰۶

نسخه ۱

۱ موضوع مشترک پروژه

موضوع پروژه، طراحی پایگاه داده برای «مرکز پژوهش و توسعهٔ سامانه‌ها و تجهیزات هوشمند» با اختصار RDISE است. این مرکز روی دستاوردهایی مانند نرم‌افزار هوشمند، برد الکترونیکی و ربات کار می‌کند. پروژهٔ شما به اطلاعات پژوهشگران، تیم‌ها، پروژه‌ها، نسخه‌های نمونه‌های پژوهشی، آزمون‌ها و نتایج آن‌ها می‌پردازد.

در طول چهار فاز، از شناخت نیازهای داده‌ای و مدل‌سازی آغاز می‌کنید، به طراحی و پیاده‌سازی پایگاه دادهٔ رابطه‌ای می‌رسید و در پایان، تجربه‌ای کوتاه از پایگاه دادهٔ سندمحور خواهید داشت. تمرکز اصلی پروژه بر پایگاه داده است و جزئیات کار هر مرحله در صورت همان فاز اعلام می‌شود.

۲ فازهای پروژه

در این بخش به شرح کلی هر فاز می‌پردازیم. دقت داشته باشید که هدف از این مستند ایجاد یک دید کلی در خصوص هر فاز از پروژه است. جزئیات دقیق هر فاز را بر اساس مستند خودش دنبال نمایید.

۱.۲ فاز اول: مدل معنایی

نیازهای داده‌ای مرکز را استخراج می‌کنید و موجودیت‌ها، صفات، ارتباط‌ها و محدودیت‌های محیط را در یک مدل ER/EER نشان می‌دهید. هدف این مرحله، شناخت درست اطلاعات و ارتباط میان آن‌هاست.

۲.۲ فاز دوم: مدل منطقی و آغاز کار با SQL

مدل معنایی را به طرح رابطه‌ای تبدیل می‌کنید و جدول‌ها، کلیدها و محدودیت‌های آن را مشخص می‌کنید. سپس با PostgreSQL و دستورهای پایهٔ SQL برای ساخت ساختارها و کار با داده‌ها آشنا می‌شوید.

۳.۲ فاز سوم: پیاده‌سازی و کار با PostgreSQL

تمرکز این فاز بر نوشتن و اجرای پرسمان‌های ساده تا پیشرفتهٔ SQL در PostgreSQL است. ایجاد و استفاده از دیدها[1]، رویه‌ها[2]، توابع[3] و ماشه‌ها[4] نیز بخشی از کار این فاز خواهد بود. در صورت طرح مبحث نرمال‌سازی، آن را به‌صورت نظری و در حد بررسی ساختار جدول‌های پروژه مرور می‌کنیم.

دستورها و اسکریپت‌های SQL را مستقیماً از طریق DBeaver، pgAdmin یا psql در PostgreSQL اجرا می‌کنید. پیاده‌سازی برنامه با زبان برنامه‌نویسی یا ساخت رابط کاربری لازم نیست؛ محور کار، خودِ پایگاه داده، پرسمان‌ها و امکانات SQL است.

۴.۲ فاز چهارم: آشنایی کوتاه با MongoDB

یک مینی‌پروژهٔ کوچک در همان محیط مرکز، برای آشنایی اولیه با NoSQL و MongoDB تعریف می‌شود. دامنهٔ آن محدود است و هدف، تجربهٔ مدل سندمحور در کنار مسیر اصلی درس، یعنی پایگاه دادهٔ رابطه‌ای، خواهد بود.

[1] View
[2] Procedure
[3] Function
[4] Trigger

۳ زمان‌بندی فازها

در جدول زیر، زمان «انتشار»، «مهلت ارسال» و «جلسهٔ تحویل» هر فاز از پروژه درس، مشخص شده است. ساعت برگزاری جلسه‌های تحویل فازهای اول تا سوم را نیز متعاقباً اعلام خواهیم کرد.

فاز	انتشار	مهلت ارسال	جلسهٔ تحویل
اول	۲۷ مهر ۱۴۰۵	۱۸ آبان ۱۴۰۵	۱۱ آذر ۱۴۰۵
دوم	۱۸ آبان ۱۴۰۵	۹ آذر ۱۴۰۵	۱۱ آذر ۱۴۰۵
سوم	۹ آذر ۱۴۰۵	۳۰ آذر ۱۴۰۵	۲ دی ۱۴۰۵
چهارم	۳۰ آذر ۱۴۰۵	۱۵ دی ۱۴۰۵	ندارد

توجه به زمان‌بندی تحویل فازها

جلسهٔ تحویل فازهای ۱ و ۲ پروژه در تاریخ **۱۱ آذر ۱۴۰۵** برگزار می‌شود؛ اما **مهلت ارسال فایل‌های این دو فاز متفاوت است.** همچنین، فاز ۴ پروژه **جلسهٔ تحویل و ارائه ندارد.**

۴ محل برگزاری جلسه‌های تحویل

نشانی‌های زیر برای هر سه جلسهٔ تحویل یکسان‌اند. محل مراجعه، بسته به مجازی یا حضوری بودن جلسه، یکی از دو مورد زیر است:

- **مجازی:** اتاق مجازی دکتر امینی، به نشانی vc.sharif.edu/amini.
- **حضوری:** دانشکدهٔ مهندسی کامپیوتر، طبقهٔ پنجم، آزمایشگاه امنیت داده و شبکه.

این سند، نقشهٔ راه کلی است

این برنامه برای آشنایی با مسیر پروژه و برنامه‌ریزی در طول نیم‌سال ارائه شده است. با توجه به پیشروی درس، ممکن است زمان‌بندی، دامنه یا جزئیات هر فاز تغییر کند. جزئیات قطعیِ کار و اقلام تحویلی را از صورت منتشرشدهٔ همان فاز و اطلاعیه‌های تیم آموزشی پیگیری کنید.

راه ارتباط: برای پرسش‌های پروژه با دستیار آموزشی در ارتباط باشید:

farid.zaredar78@sharif.edu

توجه: یک تالار پرسش و پاسخ در سامانهٔ CW برای پروژه ایجاد خواهد شد. پرسش‌های خود را در این تالار مطرح کنید تا پاسخ‌ها برای همهٔ دانشجویان قابل مشاهده و استفاده باشد.